GCerrHMM 编辑意见回应说明

针对《评估意见(1)》的逐条回应与修改记录

稿件版本：W3.7 | 日期：2026-10-08 | 文件版本：1.1

一、总体说明

我们逐条审阅了评估意见，并在本地 W3.7 版本中完成了结构性修改。本轮修改不改变已冻结的科学结论：六物种 GC 条件化效应仍按方向性证据报告，预注册的跨物种 gate 仍未通过，拟南芥独立队列方向为正但未达到预设显著性阈值。修改重点是让研究问题、测量工具、结果组织和代码复现路径更清楚，而不是把不利结果改写成优势结论。

二、逐条回应

编号	原意见摘要	回应与修改	修改位置/证据
A-1	摘要背景逻辑前后不连贯。	重写 Abstract Background：先说明长读长错误依赖局部上下文，再说明现有模拟器仍暴露全局错误过程，最后指出常用指标不能直接测量上下文错误，因此形成两个连接问题。	W3.7 Abstract Background
A-2	摘要结果部分实验细节冗余。	压缩 Abstract Results，只保留核心模型、六物种方向性结果、受控消融、人类 chr21 下游一致性和计算扩展性；详细数值留在 Results。	W3.7 Abstract Results
A-3	结论需与背景和结果对应。	重写 Conclusions：模型贡献、测量工具、方向性证据、计算性能依次对应 Background 提出的问题。	W3.7 Abstract Conclusions
B-1	背景未解释 GC 为何影响测序错误；建议把 Fig. 1 放在背景。	新增 GC 影响错误的机制段落，讨论信号/酶动力学、二级结构或停滞、重复区域比对歧义，并说明这些影响改变错误的空间分布而非只改变全局错误率。Fig. 1 原本已在 Background，本次补充了解读。	W3.7 Background；Fig. 1
B-2	Fig. 1 的目的、指标含义和主要观察不	新增解释性段落：Fig. 1a 展示六个参考基因组的局部 GC 分布，Fig. 1b 展示真实与模拟 GC-error	W3.7 Background；Fig. 1

	足。	曲线；核心观察是曲线形状，而不是单一平均错误率。	
B-3	应与 CycSim 等上下文相关错误建模工作比较。	编辑意见将 CycSim 归为文献 [14]。当前稿件中 [14] 是 SAMtools；CycSim 是 metabolic-model 工具，不是 long-read simulator。因此没有按该编号添加错误引用，而是改写与 context-aware simulation [9] 和 simulator benchmark [11] 的比较，明确 GCerrHMM 的差异是 GC 条件化 transition matrix + GC-stratified instrument。	W3.7 Background; Relation to existing simulators; refs [9], [11]
R-1	Results 对实验设计和指标解释不足。	新增 Results roadmap，明确每个结果块回答的问题，并区分 composite 的描述性作用与 GC-stratified curve 的 GC 论断作用。	W3.7 Results roadmap; Level-1 evaluation
R-2	Results 组织不清，且 GCerrHMM 没有一致优势。	增加 claim-scope 总结，明确论文支持物种依赖的方向性 GC 效应，而不是全面优于所有工具；同时区分外部工具比较、GC 模块独立贡献和下游一致性。	W3.7 Summary of evidence and claim scope
R-3	补充训练时间、生成吞吐、峰值内存和并行扩展性。	新增 Table 8：E. coli 训练 wall time 88.12 s、peak RSS 72.73 MB；10x 模拟 1/2/4 workers 为 29.56/17.11/10.64 s，4-worker speedup 2.78x；1/2/4 workers FASTQ SHA-256 完全一致。	W3.7 Table 8; docs/reproducibility/resource_benchmark_20261008.*
R-4	Results 仍偏向数据报告，不同证据层的逻辑衔接不够清楚。	按 claim 类型物理重排 Results：模型定义 → 受控 GC 消融 → 六物种 gate → 不确定性 → 独立 indel 消融 → 外部工具比较与下游一致性 → 计算性能 → claim 总结。每个主要块增加一句 signpost，说明该块能支持什么结论、不能支持什么结论。	W3.7 Results；英文 PDF 32 页
M-1	Methods 软件版本列表打断核心方法描述。	保留版本完整性，但移到独立的 “Software and versions” 小节，放在模型和生成算法之后。	W3.7 Methods
M-2	状态符号和专业术语定义不足。	补充 M、S、I1-I3、I4+、D1-D3、D4+ 的定义，明确 transition matrix A^(b)[j,k] 的含义，并说明 GC 条件化作用于 transition matrix，替换矩阵保	W3.7 Model definition

		持全局。	
M-3	核心方法描述不足，且与实验设置混杂。	拆分为 Training 和 Read generation 两段：前者描述 CIGAR 计数、GC bin、先验和平滑；后者描述读长、GC bin、状态采样、替换与 indel 生成。	W3.7 Parameter estimation; Read generation
O-1	GitHub 文档不清，部分功能（如线程）无法使用。	README 新增 reviewer quick start、core workflow、预期输出和资源 benchmark 命令。当前代码支持 process-level workers，`--workers` 为正式参数，`--threads` 仅为兼容别名；tests 通过。若评估者仍遇到线程错误，需要提供具体命令、操作系统和 release tag。	README.md; src/generate_simulated.py; scripts/benchmark_resource_usage.py
O-2	存在模板化表达和疑似 AI 生成痕迹。	重写摘要、结论和 Discussion 中的模板化措辞，减少重复性判断句，并把“测量问题”写成具体机制、指标和证据链。	W3.7 Abstract; Discussion
O-3	排版和格式需要全面检查。	更新标题页版本为 W3.7，检查图表编号、Table 8/9、页数和空白页。作者邮箱、基金、竞争利益和 CRediT 仍需作者本人填写。	W3.7 PDF; W3.7_response_to_editor.md

三、未按原意见执行的事项

CycSim 不是 long-read simulator，且当前稿件 [14] 并非 CycSim。我们没有为了满足引用编号而加入不相关文献，而是补充了真正相关的 context-aware simulation [9] 和 simulator benchmark [11] 比较。

线程功能在当前代码库中可以运行：生成器使用 process-level parallelism，worker 上限为 16，已有 CLI、测试和 scaling benchmark。评估意见中的“线程功能无法使用”在当前版本无法复现；如果对方保留了具体错误信息，需要进一步按 release tag 和操作系统定位。

四、验证记录

验证项	结果
源代码单元测试	TESTS_OK passed=22
源代码静态检查	STATIC_AUDIT_OK python_files=114 shell_files=159

release package 测试	TESTS_OK passed=22；STATIC_AUDIT_OK
冻结结果 smoke check	REPRODUCE_SMOKE_OK
W3.7 PDF 渲染	英文 32 页；中文回应稿 4 页；无空白页
并行 FASTQ 一致性	1/2/4 workers SHA-256 完全一致

五、仍需作者补充

以下字段涉及作者本人信息，当前稿件仍保留明确占位符：作者邮箱或 ORCID、基金编号、竞争利益声明、CRediT 作者贡献和致谢。这些字段不应由代码或编辑意见推断，投稿前需要作者本人确认。

六、关键附件

英文主稿：docs/manuscript/GCerrHMM_BMC_Research_article_W3.7_submission_20261008.docx 与同名 PDF。

中文全文：docs/manuscript/GCerrHMM_Chinese_full_W3.6_20261008.docx 与同名 PDF（Results 重排在英文 W3.7 主稿中完成）。

资源数据：docs/reproducibility/resource_benchmark_20261008.csv 与 .md。

代码库修订：README.md、src/generate_simulated.py、scripts/benchmark_resource_usage.py、tests/test_reproduction_speed.py。

本轮修改仅保存在本地提交和本地审阅包中，GitHub 与 Zenodo 未做改动。